Moteur physique

Phase 2

Forces, collisions et blob



Groupe 2 - Sonic

8INF935, UQAC, automne 2026

Plan de la présentation

01 Le moteur et les formules du cours

02 Les liens du blob, les collisions et le HUD

03 La démonstration, les tests et les limites

Le jeu de blob

Réunir les 12 particules et les conduire dans la zone verte



COMMANDES

Flèches : déplacer
S : séparer
F : fusionner
Tab / clic : sélectionner

Le compteur suit le morceau sélectionné.

Architecture du moteur

Le rendu utilise un monde physique indépendant de Processing

Étape	Classes	Responsabilité
Entrées et rendu	JeuBlob	Commandes, dessins et HUD
1. Forces	RegistreForces	Addition des forces de chaque générateur
2. Intégration	Particule	Mise à jour des positions et vitesses
3. Contacts	GestionnaireCollisions	Détection puis résolution itérative

Monde.avancer(dt) orchestre ces étapes pour chaque sous-pas.

Forces et friction

Chaque générateur ajoute sa contribution à la force résultante

NEWTON ET GRAVITÉ

$$a = \Sigma F / m$$
$$F = m\,g$$

Gravite, RegistreForces
et Particule

FRICTION

$$F = -(k_1\|v\| + k_2\|v\|^2)\,\hat{v}$$

Repos : $\|F\| \le \mu_s N$
Glissement : $\|F\| = \mu_k N$

Scène 8 : force 130 < seuil statique 216, les flèches appliquent 650.

Intégration et pas de temps

Euler explicite met à jour chaque particule

DANS Particule.integrer(h)

$$a(t) = a_o + \Sigma F / m$$
$$p(t+h) = p(t) + v(t)\ h$$
$$v(t+h) = [v(t) + a(t)\ h]\ d^h$$

$h = 1/240$ s

d : damping proche de 1
Temps réel mesuré à chaque image

Ressorts et limite d’élasticité

Chaque lien du blob combine un ressort classique et un câble

$$F = -k\,(\ell - \ell_0)\,n$$

Câble : $\ell \leq 1{,}55\,\ell_0$

Scène	Générateur	Comportement
2	Ressort classique	Deux particules, étirement et compression
3	Ressort ancré	Une particule et un point fixe
4	Bungee	Traction seulement si $\ell > \ell_0$
5	Ressort rigide factice	Vitesse cible issue de la solution amortie

Deux générateurs par lien mobile : $F_A = -F_B$.

Détection et résolution des collisions

Le contact fournit une normale, une profondeur et une restitution

DÉTECTER

$$d < r_A + r_B$$
$$\delta = r_A + r_B - d$$

La correction de position dépend des inverses de masse.

RÉSOUDRE PAR IMPULSION

$$v_{sep} = (v_A - v_B) \cdot n$$
$$v'_{sep} = -e\, v_{sep}$$
$$j = (v'_{sep} - v_{sep}) / (w_A + w_B)$$

v_A reçoit $+j\, w_A\, n$
v_B reçoit $-j\, w_B\, n$

Convention : n va de B vers A, w = 1/m.

Contraintes et contacts au repos

Les contraintes réutilisent le système de contacts

Cas	Condition	Traitement
Tige, scène 6	$\ell = \ell_0$	Rapprocher ou écarter les extrémités
Câble, scène 7	$\ell \leq \ell_{max}$	Bloquer uniquement l'allongement excessif
Contact au repos	Vitesse due à a × h	Réduire la restitution pour éviter le rebond

L'accélération mémorisée inclut la gravité du générateur.

Particule.getAccelerationDerniereFrame() et Contact.resoudreVitesse()

Séparation et fusion

Les morceaux sont les composantes connexes du réseau de liens



S : RETIRER DES LIENS



F : CRÉER UN PONT

Fusion possible à moins de 70 px entre deux particules de morceaux différents.

Le compteur animé

Une oscillation amortie accompagne chaque changement de valeur

$$m\,x'' + c\,x' + k\,x = 0$$

$$x(t) = \exp(-\lambda t)\,[K_1 \cos(\omega\,t) + K_2 \sin(\omega\,t)]$$

PARAMÈTRES DU HUD

m = 1 k = 196 c = 9

La valeur traverse sa position d’équilibre puis se stabilise.

$\lambda = c/(2m)$, $\omega = \sqrt{(k/m - \lambda^2)}$.

Démonstration en direct

Un parcours court pour montrer chaque fonctionnalité

Durée	Actions	Principe montré
40 s	1, flèches, S, Tab, F	Blob, contacts, séparation, fusion et HUD
25 s	2 à 5, puis R si nécessaire	Variantes de ressorts
15 s	6 puis 7	Tige et câble
20 s	8, A/D, puis flèches	Friction statique et cinétique

P : pause. R : recommencer la scène.

Tests, défis et limites

La stabilité repose sur des choix numériques explicites

136 tests réussis

VÉRIFICATIONS

Blob pendant 20 s
Limites des câbles
Séparation et fusion
60 et 144 images/s

DÉFIS RÉSOLUS

Ressorts : sous-pas fixes
Repos : accélération totale
Friction : pas d'inversion

LIMITES

Euler explicite
Détection discrète $O(n^2)$
Itérations limitées
Friction sur un axe

Bilan de la phase 2

Un moteur de particules piloté par les forces

Un blob qui se déforme, se sépare et se reforme

Des comportements reliés aux formules du cours

Questions et détails mathématiques dans les annexes

Annexe A : détail de l’impulsion

Convention du code : n va de B vers A et w = 1/m

$$v'_{sep} = v_{sep} + j\,(w_A + w_B)$$
$$v'_{sep} = -e\,v_{sep}$$
$$j = -(1 + e)\,v_{sep} / (w_A + w_B)$$

$$\Delta p_A = +\delta\, w_A\, n / (w_A + w_B)$$
$$\Delta p_B = -\delta\, w_B\, n / (w_A + w_B)$$

Les termes Δp ci-dessus désignent les corrections de position.

Annexe B : oscillateur du HUD

Solution sous-amortie du chapitre 5

$\omega_0 = \sqrt{(k/m)} = 14$ rad/s
$\lambda = c/(2m) = 4{,}5\ s^{-1}$
$\omega = \sqrt{(\omega_0^2 - \lambda^2)} \approx 13{,}26$ rad/s

$K_1 = x(0) = -22$ px
$K_2 = [\lambda\, x(0) + v(0)] / \omega$
$x(t) = \exp(-\lambda t)\,[K_1 \cos(\omega\, t) + K_2 \sin(\omega\, t)]$

Annexe C : repères dans le cours et le code

Sujet	Référence	Code
Euler et damping	Chap. 4, p. 4-7	Particule.integrer
Newton et friction	Chap. 5, p. 1-5	Gravite, FrictionTrainee, FrictionSolide
Ressorts et oscillation	Chap. 5, p. 5-8	Ressort…, OscillateurAmorti
Contacts et contraintes	Chap. 6, p. 1-8	Contact…, ResolveurContacts

Les notes du présentateur indiquent les pages, les symboles et les méthodes.